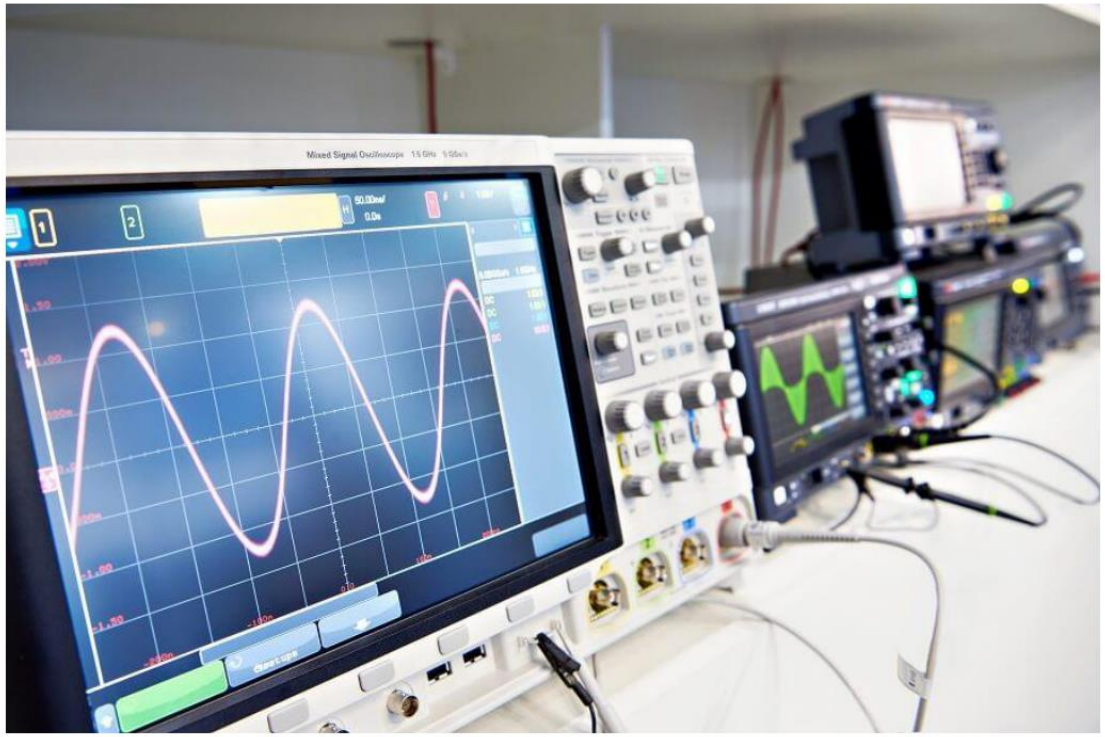
Historia Oscyloskopu

Od lampy Brauna do cyfrowej analizy sygnałów



Maciej Kujawa

Czym jest oscyloskop?



Wizualizacja sygnałów

Napięcie przedstawione w funkcji czasu.

Pomiar parametrów

Amplituda, okres i częstotliwość.

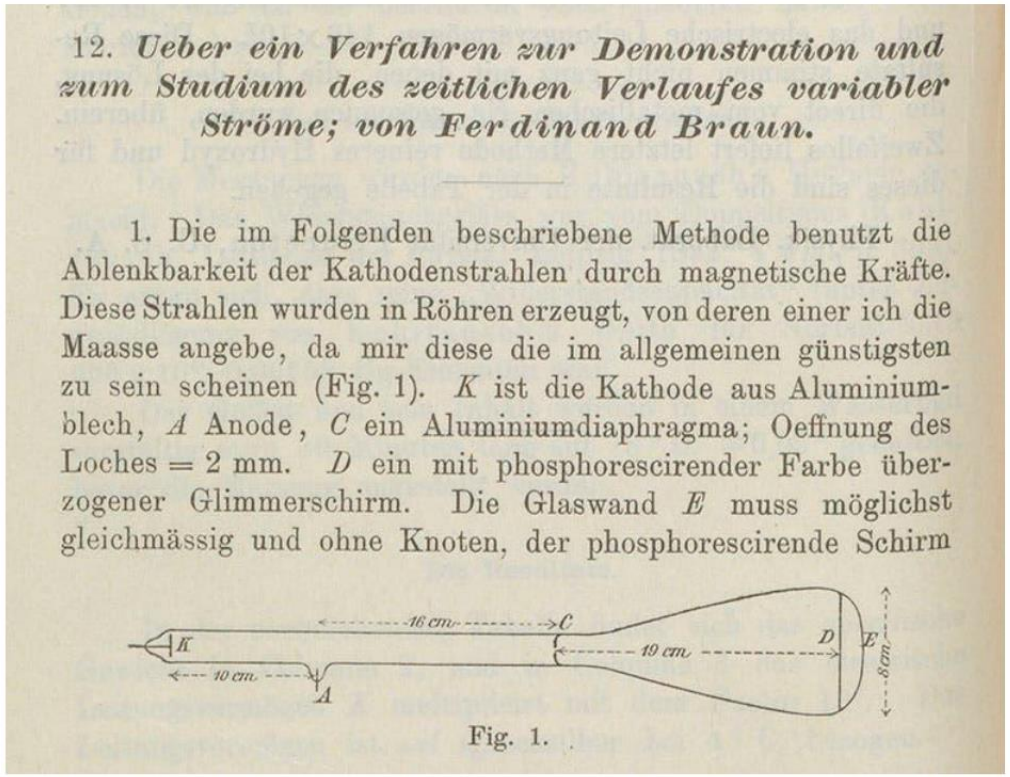
Obserwacja zmian

Impulsy oraz szybkie zjawiska przejściowe.

Analiza przebiegów

Rozpoznawanie kształtu i zniekształceń.

1897 — lampa Brauna



12. *Ueber ein Verfahren zur Demonstration und zum Studium des zeitlichen Verlaufes variabler Ströme; von Ferdinand Braun.*

1. Die im Folgenden beschriebene Methode benutzt die Ablenkbarkeit der Kathodenstrahlen durch magnetische Kräfte. Diese Strahlen wurden in Röhren erzeugt, von deren einer ich die Maasse angebe, da mir diese die im allgemeinen günstigsten zu sein scheinen (Fig. 1). *K* ist die Kathode aus Aluminiumblech, *A* Anode, *C* ein Aluminiumdiaphragma; Oeffnung des Loches = 2 mm. *D* ein mit phosphorescirender Farbe überzogener Glimmerschirm. Die Glaswand *E* muss möglichst gleichmässig und ohne Knoten, der phosphorescirende Schirm

Fig. 1.

1897 • Karl Ferdinand Braun

Konstrukcja eksperymentalna

Badanie szybkich zmian prądu elektrycznego.

Wiązka elektronów

Odchylana magnetycznie wiązka tworzyła świecący punkt na ekranie.

Bez elektronicznej podstawy czasu

Obracające się lustro umożliwiało obserwację przebiegu.

1934 — General Radio Type 687-A



1934 • General Radio

Urządzenie komercyjne

Kompletny oscyloskop oferowany do zastosowań laboratoryjnych.

Elektroniczna podstawa czasu

Przebieg można było obserwować bez mechanicznego lustra.

Zintegrowana konstrukcja

CRT, zasilacz i podstawa czasu w jednej obudowie; obserwacja przebiegów do ok. 21 kHz.

Rozwój oscyloskopów analogowych

1947

Wyzwalana podstawa

Tektronix 511: stabilny obraz impulsów.

1954

Wymienne moduły

Tektronix 531: dobór toru wejściowego.

1962

Pamiętająca CRT

Tektronix 564: ślad pozostaje na ekranie.

1969

Seria modułowa

Tektronix 7000: rozbudowa możliwości.

1971

Próbkowanie

LeCroy WD2000: zapis 20 punktów.

Tektronix 564



Miniaturyzacja i zapis cyfrowy

1972

Analog przenośny

Tektronix 465: 2 kanały, 100 MHz.

1985

Dłuższa pamięć

LeCroy 9400: 32 tys. próbek/kanał.

1991

Oscyloskop z PC

Pico ADC-10: ekran na komputerze.

1992

Pomiary cyfrowe

HP 54600A: zapis i automatyczne pomiary.

1996

Sygnały mieszane

HP 54645D: analog i logika.

PICO ADC-10
Tektronix 465





Współczesne techniki pomiarowe

1996

Ekran LCD

TDS 210: obudowa bez lampy CRT.

2006

Magistrale

DPO4000: dekodowanie I²C i SPI.

2011

Analiza RF

MDO4000: przebieg i widmo sygnału.

2013

Otwarta platforma

Red Pitaya: FPGA i otwarty kod.

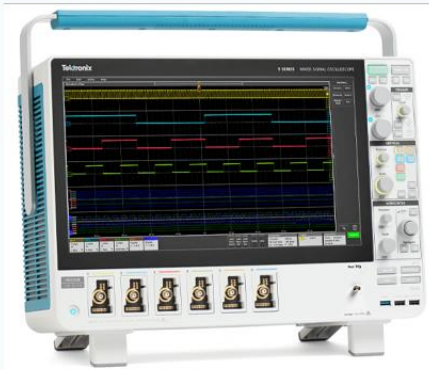
2017

Wejścia hybrydowe

5 Series MSO: analog lub logika.

Red Pitaya
Tektronix MSO 56B





Radiotechnika — zakład z Wrocławia



Siedziba przy ul. Sienkiewicza 6
we Wrocławiu (zdjęcie archiwalne)

WROCŁAW

Początki w 1947 r.

Spółdzielnię założyli m.in. dawni pracownicy wileńskiego Elektritu.

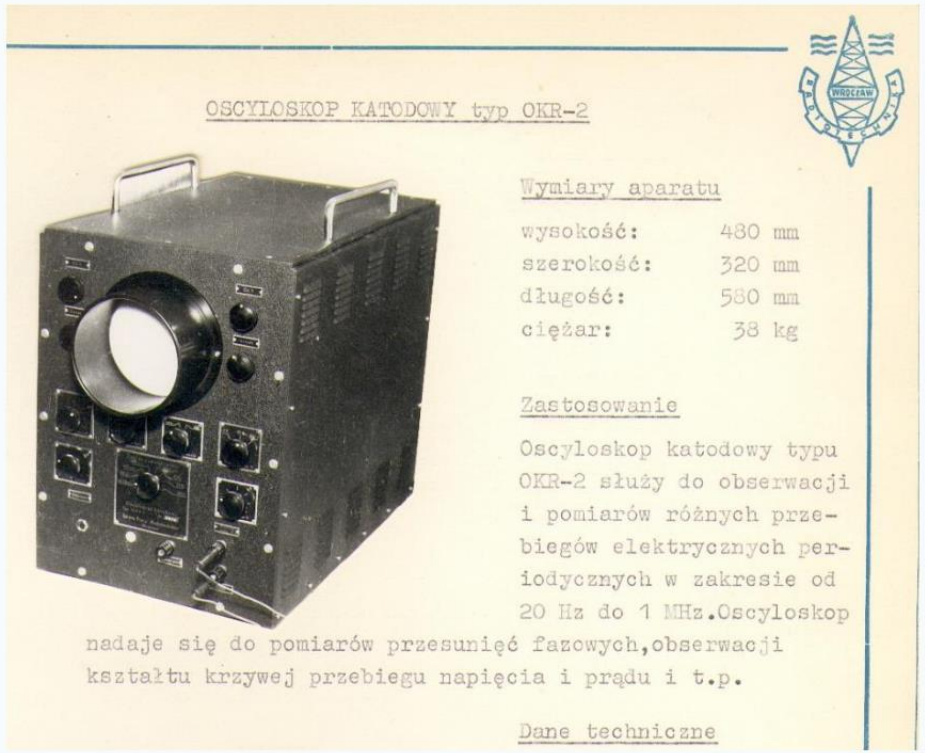
Własne biuro konstrukcyjne

Projektowano oscyloskopy, defektoskopy oraz aparaturę diagnostyczną.

Produkcja i eksport

W latach 1973–1990 jeden z ważnych wytwórców aparatury pomiarowej w Europie Wschodniej.

1952 - OKR-1: pierwszy polski oscyloskop



OSCYLOSKOP KATODOWY typ OKR-2

Wymiary aparatu

wysokość: 480 mm
szerokość: 320 mm
długość: 580 mm
ciężar: 38 kg

Zastosowanie

Oscyloskop katodowy typu OKR-2 służy do obserwacji i pomiarów różnych przebiegów elektrycznych periodycznych w zakresie od 20 Hz do 1 MHz. Oscyloskop nadaje się do pomiarów przesunięć fazowych, obserwacji kształtu krzywej przebiegu napięcia i prądu i t.p.

Dane techniczne

Na zdjęciu: późniejszy model OKR-2 (nie OKR-1)

1952

Projekt z Wrocławia

OKR-1 opracowano w Radiotechnice w 1952 roku.

Kolejne polskie oscyloskopy

Po OKR-1 rozwijano następne serie: OK, OKD/OKS, ST, KR i DT.

Co najmniej 32 oznaczenia modeli

Tylko oscyloskopy Radiotechniki. Liczba dotyczy modeli i odmian; liczba niezależnych projektów pozostaje nieustalona.

Polska vs świat - oscyloskopy lat 70.

Lata 70.

ST-315A II



- 1 kanał - pasmo 15 MHz
- Masa ok. 7,6 kg
- Sieć lub zewnętrzne 12 V

1972

Sony/Tektronix 326



- 2 kanały - pasmo 10 MHz
- Sieć i wbudowany akumulator
- Masa ok. 5,9 kg

Dlaczego zanikła produkcja oscyloskopów w Polsce?

PRL

Bariery technologiczne

Restrykcje COCOM ograniczały dostęp do elementów potrzebnych do budowy oscyloskopów cyfrowych.

PO 1989

Otwarcie rynku

Pojawiła się nowoczesna aparatura z Zachodu. Krajowi producenci stracili dotychczasową przewagę.

LATA 90.

Przejście na cyfrę

Pamięć przebiegów i pomiary automatyczne wyróżniały urządzenia zagraniczne; polska oferta pozostawała głównie analogowa.

Co zrobiła Radiotechnika po odejściu od oscyloskopów?

1993 – dystrybucja elektroniki • 1995 – samodzielny serwis
Później: elektronika wojskowa, zasilanie i sterowanie, wiązki, światłowody, badania EMC.

Dziękuję za uwagę!

Źródła:

HISTORIA I ROZWÓJ KONSTRUKCJI

01 Braun, F. – oryginalna publikacja o lampie katodowej (1897)

02 Science Museum Group – oryginalna lampa Brauna

03 Smithsonian – General Radio Type 687 (1934)

04 General Radio – Catalog H (1935)

05 General Radio – historia firmy 1915–1965

06 Oscilloscope Museum – General Radio 687-A

07 Tektronix – Dates We Remember at Tektronix (1977)

08 Tektronix – Tekalendar 1971 (model 564)

09 TekWiki – rozwój oscyloskopów serii 7000

10 Tektronix – Tekscope, wrzesień 1972 (model 465)

11 Teledyne LeCroy – historia Waltera LeCroya

12 Teledyne LeCroy – historia oscyloskopów cyfrowych

13 Pico Technology – historia, ADC-10 (1991)

14 Hewlett-Packard Journal, luty 1992 – seria 54600

15 EDN – oscyloskopy cyfrowe HP / sygnały mieszane

16 EDN – oscyloskopy Tektronix TDS 210 (1996)

17 EDN – Tektronix DPO4000 i dekodowanie magistral

NOWE TECHNOLOGIE I POLSKA

18 Microwave Journal – Tektronix MDO4000 (2011)

19 Red Pitaya – historia programowalnej platformy

20 PR Newswire – Tektronix 5 Series MSO (2017)

21 Radiotechnika Serwis – historia zakładu, zdjęcia

22 Radiotechnika Marketing – historia i produkcja

23 Radiotechnika Dystrybucja – dalsza działalność

24 Radiotechnika – archiwalne katalogi OKR-2

25 Instrukcje-Schematy – modele oscyloskopów

26 Słowo Wrocławian – historia Radiotechniki

27 Elektroda – polskie oscyloskopy / Radiotechnika

28 Elektronika Praktyczna 12/2018 – zdjęcia i dane

29 Elektronika Praktyczna – oscyloskopy 25 lat temu

30 TekWiki – specyfikacja Sony/Tektronix 326

31 Tektronix – katalog z 1972 r., model 326

32 Archiwum serwisowe – dokumentacja oscyloskopów